



Artificial Intelligence Essential

[EXIN \(AIE.EN\)](#)

Préparations par Pascal.KOTTE@Cloudready.ch

Licence [CC-BY-NS-SA](#) (PK@quickLearn.ch)



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



You will be
able to

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Candidates should be able to demonstrate a basic knowledge and understanding of general concepts in the following areas:

- Human and Artificial Intelligence
- The Machine Learning process
- The benefits, challenges and risks of a Machine Learning project
- The future of humans and machines in Work

- Recall the general definition of human and Artificial Intelligence (AI).
- Describe 'learning from experience' and how it relates to Machine Learning (ML) (Tom Mitchell's explicit definition).
- Understand that ML is a significant contribution to the growth of Artificial Intelligence.
- Describe how AI is part of 'Universal Design,' and 'The Fourth Industrial Revolution'.
- Describe the challenges of Artificial Intelligence, and give general examples of the limitations of AI compared to human systems, general ethical challenges AI raises.
- Demonstrate understanding of the risks of Artificial Intelligence, identify a typical funding source for AI projects and list opportunities for AI.
- Demonstrate an understanding that Artificial Intelligence (in particular, Machine Learning) will drive humans and machines to work together;
- List future directions of humans and machines working together



Target Group

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

The Artificial Intelligence Essentials certificate is focused on individuals with an interest in, (or need to implement) AI in an organization, especially those working in areas such as science, engineering, knowledge engineering, finance, or IT services.

The following roles could be interested:

- Engineers
- Scientists
- Professional research managers
- Chief technical officers
- Chief information officers
- Organizational change practitioners and managers
- Business change practitioners and managers
- Service architects and managers
- Program and planning managers
- Service provider portfolio strategists / leads
- Process architects and managers
- Business strategists and consultants
- Web page developers

Target Certification

Essential

		e-Competence Level				
		1	2	3	4	5
A.7.	Technology Trends Monitoring					
A.10.	User Experience					
B.4.	Robotics Deployment					
B.6.	Systems Engineering					
D.7.	Data Science and Analytics					

Duration: 30 minutes
 Number of questions: 20 (Multiple Choice)
 Pass mark: 65% (13/20)

Open book: No
 Electronic equipment allowed: No
 ECTS credits: 2
 Available languages: English



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[European-e-Competence-Framework-3.0 FR.pdf \(ecompetences.eu\)](#)
[EXIN BCS Artificial Intelligence Essentials | EXIN](#)
[EXIN BCS Artificial Intelligence Foundation | EXIN](#)

Next Certification?

Foundation

		e-Competence Level				
		1	2	3	4	5
A.2	Technology Trend Monitoring					
A.3E	User Experience					
B.4	Solution Deployment					
B.6	Systems Engineering					
G.2	Data Science and Analytics					

Duration: 1 hour
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65% (26/40)
Open book: No
Electronic equipment: No
Level: Foundation
ECTS credits: 2
Available languages:
English, Brazilian Portuguese, Chinese, Dutch,
Japanese



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[European-e-Competence-Framework-3.0 FR.pdf \(ecompetences.eu\)](#)

[EXIN BCS Artificial Intelligence Essentials | EXIN](#)

[EXIN BCS Artificial Intelligence Foundation | EXIN](#)

Sommaire Déroulement

Contenu:

- Artificial Intelligence
 - Artificial and Human Intelligence: An Introduction and History
 - Examples of AI: Benefits, Challenges and Risks
- Machine Learning
 - An introduction to Machine Learning
 - The Future of Artificial Intelligence Human and Machine Together

Revue Questions tests (x10)

- Bonus +10 (Foundation)



1.1 Artificial and Human Intelligence: An Introduction and History

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

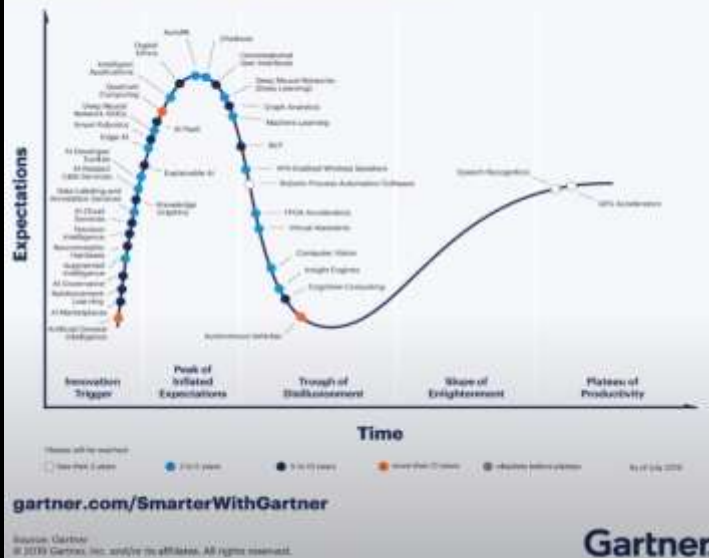
Innovation ou Buzz

“Nous avons tendance à surestimer les innovations à court terme, et les sous-estimer à long terme”

Loi d'Amara (Roy Amara)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2019



<https://youtu.be/OBVWRgnnQbo?t=238>

[L'IA vulgarisée : le machine learning et le deep learning par la pratique – YouTube](#)

[La loi d'Amara nous dit que nous avons tendance à surestimer l'impact de la nouvelle technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme | Theoriq](#)

<https://theoriq.com/fr/articles/la-loi-damara-nous-dit-que-nous-avons-tendance-a-surestimer-limpact-de-la-nouvelle-technologie-a-court-terme-et-a-la-sous-estimer-a-long-terme-938>

<https://medium.com/chatbot-ch/deep-learning-d%C3%A9sillusions-ea049764eae5>

[Deep learning, désillusions. Des IA portées aux nues par les... | by Pascal Kotté | BotReady | Medium](#)



Artificial Intelligence: History

Based on Rosenblatt's statements, [The New York Times](#) reported the perceptron to be "the embryo of an electronic computer that [the Navy] expects will be able to walk, talk, see, write, reproduce itself and be conscious of its existence."

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Emergence idée: 1950 avec Alan Turing «Computing Machinery & Intelligence»
- Conférence de Dartmouth de 1956: Le terme «Intelligence Artificielle» est proposé (par [John McCarthy](#)) comme intitulé d'une nouvelle discipline «théorique» indépendante de l'informatique.
- 1956-1974: L'âge d'or de l'IA
 - 1958: Naissance du « Perceptron » (Neurone formel) par [Frank Rosenblatt](#)
 - 1964: [ELIZA](#), premier agent conversationnel (Joseph Weizenbaum) 128 Ko, trop lourd...
 - 1970: Prolog (moteur d'inférence, système expert)
- 1974-1980: la première hibernation (Hiver de l'IA)
 - critique dévastatrice de [Marvin Minsky](#) et [Seymour Papert](#) sur les [perceptrons](#) (livre de même titre)
 - [Hans Moravec](#), 1976: Puissances trop faibles, mais cela finira par devenir possible.
 - Investissements arrêtés: DARPA, NRC...
- 1980-1987: Boom des systèmes experts
 - Financement par le Japon: [Fifth generation computer](#)
 - Machines LISP, rendues obsolètes par des simples PC avec CLISP
- 1987-1993(2000): 2nd hiver de l'IA
 - Systèmes expert: Trop compliqués à maintenir, ils n'apprennent pas.
- 1993: Renaissance... Grâce à la loi de Moore
 - Agents intelligents, plus humbles (fourmis vs humains)
 - 11 mai 1997: Deep Blue bat Garry Kasparov aux échecs

[Intelligence artificielle — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[Histoire de l'intelligence artificielle — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

<https://youtu.be/OBVWRgnnQbo?t=301>

https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Rosenblatt

[ELIZA — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Prolog>

Les succès de l'IA, liés à la loi de Moore



2008: Tesla Roadster
2009: annonce Google car
2012: Tesla S
2015: *Google car* circule en Californie, avec une personne à bord obligatoire.
2018: Tesla satellise une voiture
2019: Gigafactory Tesla à Shanghai

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



- 11 mai 1997: [Deep blue gagne Garry Kasparov](#) aux échecs
 - Grosses émotions en Europe et paysage Anglo-saxon
- 2005: un robot de Stanford remporte le [DARPA Grand Challenge](#)
- 2007: Carnegie-Mellon remporte le DARPA Urban Challenge (55 miles)
- 2011: Jeopardy est remporté par WATSON
- 2012: Yann Lecun, casse la baraque avec «Deep learning»
- 15 mars 2016: [AlphaGo](#) bat [Lee Se-dol](#) au jeu de Go,
 - puis [Ke Jie](#) le champion du monde le 27 mai 2017
 - Grosses émotions en asie...
- Octobre 2017: AlphaGo Zero met au rebut AlphaGo
 - AlphaZero met au rebut AlphaGo Zero en déc. 2017
 - Leela Zero est disponible en OpenSource: [Leela Zero — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

https://fr.wikipedia.org/wiki/DARPA_Grand_Challenge

[Il y a 20 ans, le 11 mai 2017. Kasparov était battu par le Bot | by Pascal Kotté | BotReady | Medium](#) <https://medium.com/chatbot-ch/il-y-a-20-ans-le-11-mai-pass%C3%A9-4992e5611e8d>

[AlphaGo a battu l'humain au Go. Un signal fort, le départ vers la... | by Info BotReady | BotReady | Medium](#)

[AlphaGo — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[AlphaGo Zero — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[Leela Zero — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_\(automobile\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_(automobile))

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster_\(engin_spatial\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster_(engin_spatial))

Marvin Minsky:

AI definition

La construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



L'IA est un mot
valise qui ne
correspond à rien

Deep learning

S'appuie sur l'usage d'un réseau de neurones artificiels s'inspirant du cerveau humain. Ces neurones sont **organisés en couches**, donnant alors la notion de **profondeur du réseau** (deep).



DÉFINITIONS

Machine learning

$$M(x) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \cdot \log(\sigma(x)) + (1 - y_i) \cdot \log(1 - \sigma(x))]$$

Se base sur des **approches statistiques** pour donner aux ordinateurs la capacité d'« **apprendre** » à **partir de données** et ce, de façon automatique.

«L'IA est une science interdisciplinaire qui tire parti de concepts et d'outils de multiples domaines tels que l'informatique, les sciences cognitives, la linguistique, la psychologie, les neurosciences et les mathématiques.»

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://youtu.be/OBVWRgnnQbo?t=451>

<https://www.upgrad.com/blog/ai-vs-human-intelligence/>



What is AI & Deep learning

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://youtu.be/njKP3FqW3Sk?t=181>

Expert systems

- Avec plusieurs types de moteurs d'inférence ([inference engine](#))
 - Chaînage avant ([Backward chaining](#))
 - Chaînage arrière ([Forward chaining](#))
 - Mixte, et [Inductive reasoning](#) (décision un peu moins binaire)
- Les systèmes experts sont courants, notamment dans la finance et le secteur médical.
- En France, le moteur Prolog: (Philippe Roussel, Alain Colmerauer, Université Marseille Luminy)
- Parmi les systèmes grand public, on peut citer [Akinator : Le Génie du web](#).



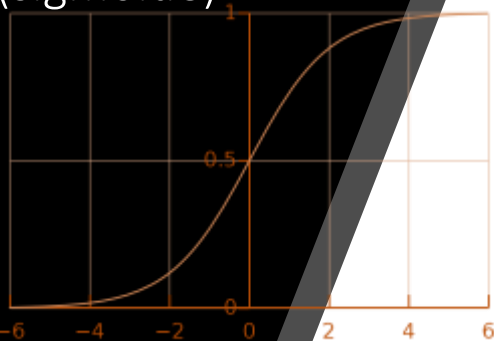
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[Expert system – Wikipedia](#)

[Système expert — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[Les systèmes experts \(e-monsite.com\)](#)

Approche heuristique (sigmoïde)



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Les prémisses [Bayésien](#)

Une heuristique s'impose quand les algorithmes de résolution exacte sont de [complexité exponentielle](#), et dans beaucoup de problèmes difficiles. L'usage d'une heuristique est aussi pertinent pour calculer une solution approchée d'un problème ou pour accélérer le processus de résolution exacte. Généralement, une heuristique est conçue pour un problème particulier, en s'appuyant sur sa structure propre, mais les approches peuvent contenir des principes plus généraux.

[Problème du voyageur de commerce — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

Voir aussi: [Régressions linéaires](#)

[Heuristic \(computer science\) – Wikipedia](#)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_\(computer_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_(computer_science))

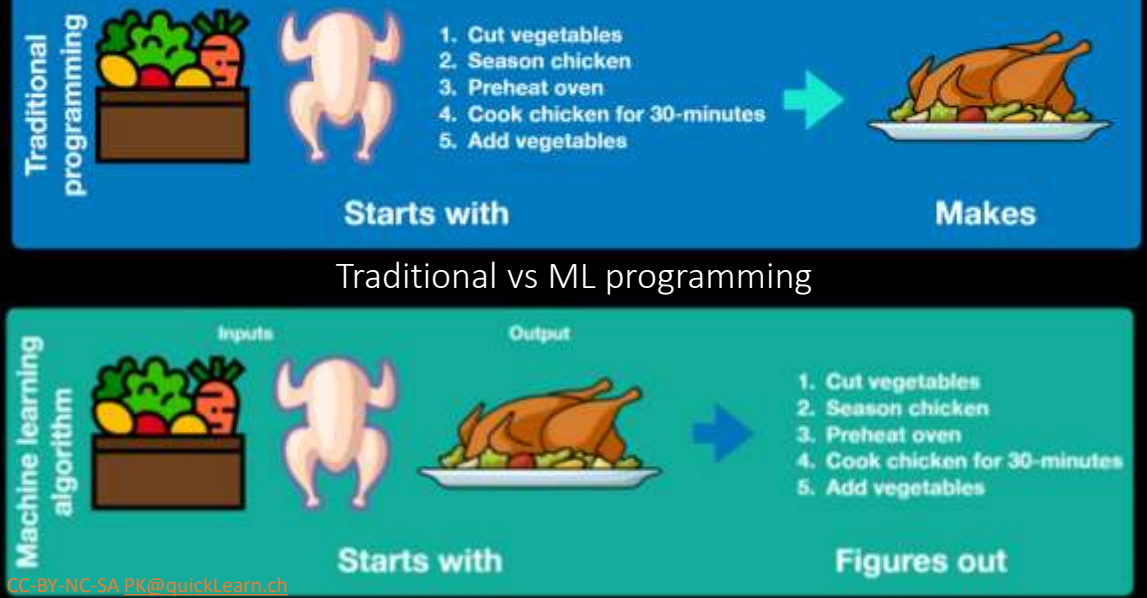
[Heuristique \(mathématiques\) — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Heuristique_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Heuristique_(math%C3%A9matiques))

[Problème du voyageur de commerce — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

<https://youtu.be/Ee8gLwVCPxg> (Science4All) Régression linéaire, 19mn.

Source: machine-learning-roadmap/2020-ml-roadmap-keynote.pdf at master · [mrdbourke/machine-learning-roadmap](https://github.com/mrdbourke/machine-learning-roadmap) (github.com)



machine-learning-roadmap/2020-ml-roadmap-keynote.pdf at master · [mrdbourke/machine-learning-roadmap](https://github.com/mrdbourke/machine-learning-roadmap) (github.com)

<https://github.com/mrdbourke/machine-learning-roadmap/blob/master/2020-ml-roadmap-keynote.pdf>

https://youtu.be/pHiMN_gy9mk



1.2 Examples of AI: Benefits, Challenges and Risks

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://youtu.be/so7iqGzJyFc>

[MIT Machine Learning in Business Online Short Course | Trailer - YouTube](#)

Examples of AI: Benefits, Challenges and Risks

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



<https://youtu.be/njKP3FqW3Sk?t=69>

[MIT 6.S191 \(2020\): Introduction to Deep Learning - YouTube](#)

Examples of AI:

On découvrira d'autres exemples plus sérieux avec Yann Lecun

- Google

- Search: Une application de Big Data

- [Flu Trends](#):

- 2008-2015: développement de l'épidémie de la Grippe H1N1 sous forme graphique aux USA avec deux semaines d'avances sur les résultats officiels, grâce aux recherches de Google
- [Google releases covid-19 symptom search data to help researchers track the disease - The Washington Post](#)

- Jeux vidéos

Pour faire évoluer les PNJ (Personnages non joueurs)

- Créatures (1998)
- Halo : Combat Evolved (2001)
- F.E.A.R (2005) : l'IA utilise un planificateur afin de générer des comportements sensibles au contexte, une première dans un jeu grand public. On ressent une grande habileté chez les PNJs. Ils sont en effet capables de trouver une couverture derrière des tables, basculer des étagères, ouvrir des portes, passer à travers les fenêtres, etc.



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[Les moteurs de recherche \(e-monsite.com\)](#)

[Google Flu Trends – Wikipedia](#)

[Les jeux vidéos \(e-monsite.com\)](#)

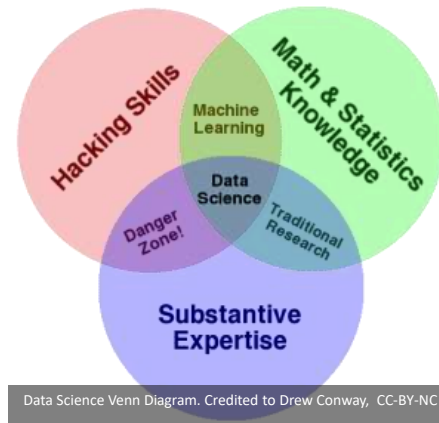


Data Science

• Big data

- Need Deep Learning...

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



<https://medium.com/chatbot-ch/bigdata-bf4483cd335a>

Challenges and Risks

vs
Craintes



- La singularité (singularity)
 - The singularity: Nouvelle super-intelligence et extinction humaine?
- Emplois menacés (Unemployment)
 - [Une étude sérieuse](#), des nouveaux métiers...
- Des boîtes noires, peu fiables?
 - [Explainable AI, ou X-AI](#)
- Détournement et malveillance
 - Confrontée aux internautes, Tay, une intelligence artificielle développée par les équipes de Microsoft a tenu des propos nauséabonds avant d'être mise hors-ligne.
- Menaces sur la vie privées
 - Ce problème est moins inhérent à l'IA qu'au big data.
 - Mais le traitement de données «meta» avec des IA permet de «deviner» et compléter des profilages sans «transparence»

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[Technological singularity – Wikipedia](https://medium.com/cloudready-ch/les-ia-bient%C3%B4t-au-pouvoir-dans-moins-de-23-ans-e2e824f61b91) <https://medium.com/cloudready-ch/les-ia-bient%C3%B4t-au-pouvoir-dans-moins-de-23-ans-e2e824f61b91>

[L'IA de Microsoft est-elle réellement devenue raciste au contact des internautes ? - Sciences et Avenir](#)

[X-IA : comprendre comment les algorithmes raisonnent - Hello Future Orange](#)

[Explainable artificial intelligence – Wikipedia](#)

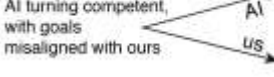
[/Users/michaelosborne/Documents/Research/future_of_employment_paper/old/.texpadtmp/future_of_employment_18.dvi \(ox.ac.uk\)](#)

<https://medium.com/quincamarre/emplois-automatisation-esprit-critique-84ad698d4124>

<https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/europe/the%20future%20of%20work%20switzerlands%20digital%20opportunity/the-future-of-work-switzerlands-digital-opportunity.ashx>

Risk or Myth

Au prochain rond-point
prendre la seconde à
droite... Faîte demi-tour...

Myth: Superintelligence by 2100 is inevitable Myth: Superintelligence by 2100 is impossible 	Fact: It may happen in decades, centuries or never; AI experts disagree & we simply don't know 	Myth: AI can't control humans 	Fact: Intelligence enables control: we control tigers by being smarter 
Mythical worry: AI turning evil Mythical worry: AI turning conscious 	Actual worry: AI turning competent, with goals misaligned with ours 	Myth: Machines can't have goals 	Fact: A heat-seeking missile has a goal 
Myth: Only Luddites worry about AI 	Fact: Many top AI researchers are concerned 	Myth: Robots are the main concern 	Fact: Misaligned Intelligence is the main concern: it needs no body, only an internet connection 

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[Benefits & Risks of Artificial Intelligence - Future of Life Institute](https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/?cn-reloaded=1)

<https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/?cn-reloaded=1>

[La face \(très\) noire de l'intelligence artificielle | by Pascal Kotté | BotReady | Medium](https://medium.com/chatbot-ch/la-face-tr%C3%AAs-noire-de-lintelligence-artificielle-38d0c548911e)

<https://medium.com/chatbot-ch/la-face-tr%C3%AAs-noire-de-lintelligence-artificielle-38d0c548911e>

benefits of Artificial Intelligence



- Reduction in Human Error
- Takes risks instead of Humans
- Available 24x7
- Helping in Repetitive Jobs
- Digital Assistance (*Assistant numérique*)
 - Daily Applications
 - Support chatbot
- Faster Decisions
- New Inventions
 - Cancer, melanome detection...
- ...



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://towardsdatascience.com/advantages-and-disadvantages-of-artificial-intelligence-182a5ef6588c>

the challenges of Artificial Intelligence



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

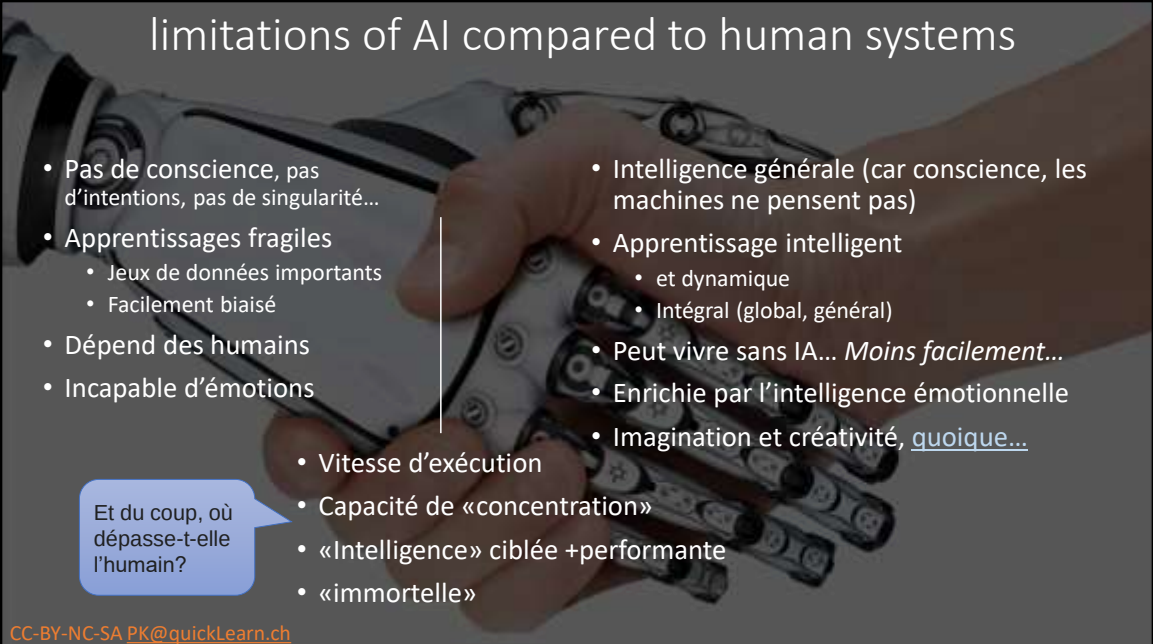


- High Costs of Creation
- Making Humans Lazy
 - & dependant...
- Unemployment
- No Emotions (sociopathe)
 - & max commercial result vs human interest
- Lacking Out of Box Thinking
 - Fiability?
- ...



<https://towardsdatascience.com/advantages-and-disadvantages-of-artificial-intelligence-182a5ef6588c>
<http://bigdata.cloudready.ch>
https://youtu.be/n8_zPwh8gMM

limitations of AI compared to human systems

- 
- Pas de conscience, pas d'intentions, pas de singularité...
 - Apprentissages fragiles
 - Jeux de données importants
 - Facilement biaisé
 - Dépend des humains
 - Incapable d'émotions
- Intelligence générale (car conscience, les machines ne pensent pas)
 - Apprentissage intelligent
 - et dynamique
 - Intégral (global, général)
 - Peut vivre sans IA... *Moins facilement...*
 - Enrichie par l'intelligence émotionnelle
 - Imagination et créativité, quoique...
- Et du coup, où dépasse-t-elle l'humain?
- Vitesse d'exécution
 - Capacité de «concentration»
 - «Intelligence» ciblée +performante
 - «immortelle»

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.subvitamine.com/articles/l-importance-du-jeu-de-donnees-pour-le-deep-learning>

<https://www.upgrad.com/blog/ai-vs-human-intelligence/>

<https://skywell.software/blog/artificial-intelligence-vs-human-intelligence/>

General ethical challenges AI



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- 1. Lorsqu'une [voiture autonome](#) [autonomous Uber a tué un piéton](#) sous contrôle informatique
- 2. Comme le [watson superordinateur](#) [d'IBM dirigé par l'IA, a recommandé des « traitements dangereux et incorrects contre le cancer », ou](#)
- 3. Lorsque [l'outil de reconnaissance faciale activé par l'IA est devenu biaisé](#) vers des tons de peau colorés, ce qui signifiait que des personnes innocentes étaient identifiées à tort comme des criminels potentiels.

[OYOTI](#) – bientraitance vs surveillance

<https://medium.com/cloudready-ch/bots-or-not-bots-11c8d9ed3856>

[Yes you are right, Chatbot can solve, and more over, Info BotReady & Do CAMP see the project Oyoty... | by Pascal Kotté | G4 Living Lab | Medium](#)

<https://medium.com/g4-living-lab/yes-you-are-right-chatbot-can-solve-and-more-over-info-botready-do-camp-see-the-project-oyoty-77965b8f7aa>



<https://www.subvitamine.com/articles/l-importance-du-jeu-de-donnees-pour-le-deep-learning>

<https://in.springboard.com/blog/artificial-intelligence-vs-human-intelligence/>

<https://medium.com/cloudready-ch/ce-qui-minqui%C3%A8te-vraiment-avec-les-ordinateurs-quantiques-304f77d30cf7>

https://issuu.com/globalbit4edu/docs/benefits___risks_of_artificial_intelligence

[Les drones guerriers, Swarm militaire, et autres joyeusetés | by Pascal Kotté |](#)

[BotReady | Medium](#) <https://medium.com/chatbot-ch/les-drones-guerriers-swarm-militaire-et-autres-joyeuset%C3%A9s-8e5d70b23b85>

[What are the ethical risks we run with AI \(Infographic\) | by Mayank Batavia |](#)

[DataDrivenInvestor](#) <https://medium.datadriveninvestor.com/what-are-the-ethical-risks-we-run-with-ai-infographic-c88498c34c02>

<https://www.geeksforgeeks.org/5-dangers-of-artificial-intelligence-in-the-future/>



Bonnes pratiques

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Ex. <https://www.stitchfix.com/> IA en assistant des stylistes
1. Se préparer au changement : **s'assurer** que la stratégie d'IA est clairement définie et alignée sur les résultats que les employés peuvent atteindre.
 2. Prioriser et impliquer l'employé sur la machine
 3. Développement des compétences
 4. Planifier les changements organisationnels nécessaires

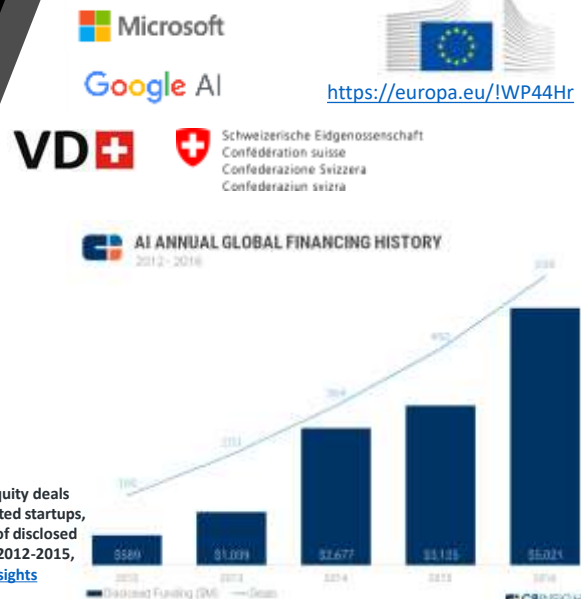
<https://www.accenture.com/us-en/insight-future-workforce-today>

<https://www.avanade.com/en/blogs/avanade-insights/artificial-intelligence/how-humans-machines-will-work-together>

typical funding source for AI projects

«If it is written in Python, it's probably machine learning. If it is written in PoerPoint, it's probably AI»

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



[Funding of AI Research – AI Impacts](https://aiimpacts.org/funding-of-ai-research/) <https://aiimpacts.org/funding-of-ai-research/>
[Funding opportunities about Artificial intelligence | Shaping Europe's digital future \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/artificial-intelligence) <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/artificial-intelligence>
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682
[Funding - Eureka Clusters AI Call 2021 \(eureka-clusters-ai.eu\)](https://eureka-clusters-ai.eu/funding/) <https://eureka-clusters-ai.eu/funding/>
[aiXlrt | impactIA](https://www.impactia.org/aixlrt/) <https://www.impactia.org/aixlrt/>
<https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/finances/financement/aides-publiques-pour-financement.html>
<https://www.vaud-economie.ch/services/nous-pouvons-vous-aider/recherchez-du-financement>

Opportunities for AI

What machine learning is good for



- **Problems with long lists of rules**—when the traditional approach fails, machine learning may help.
- **Continually changing environments**—machine learning can adapt ("learn") to new scenarios.
- **Discovering insights within large collections of data**—can you imagine trying to go through every transaction your (large) company has ever had by hand?

(maybe not very simple...)

"If you can build a simple rule-based system that doesn't require machine learning, do that."

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

A wise software engineer... (actually rule 1 of Google's Machine Learning Handbook)

<https://github.com/mrdbourke/machine-learning-roadmap/blob/master/2020-ml-roadmap-keynote.pdf>



Solutions dans le nuage (Cloud AI)

AWS (Amazon Web Services)

Google

Microsoft

[\[...\] Lobe](#) ...

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.lobe.ai/> => vidéos recognition (beta)

<https://www.lebigdata.fr/top-10-des-meilleurs-outils-pour-utiliser-lia-sans-savoir-coder>



Nouveaux outils

- Python
- PyTorch (Facebook)
- TensorFlow

LANGAGES ET FRAMEWORKS

- Python
- R
- Java
- ...



Literature/Tools space	Experiment Tracking	Pre-trained models	Data and model Tracking	Cloud Compute Services	Hardware (building your own deep learning PC)	AutoML & Hyperparameter tuning	Explainability	ML Lifecycle	User Interface Design
    	  	   	  	   	 	   	 	  	

[machine-learning-roadmap/2020-ml-roadmap-keynote.pdf](https://machine-learning-roadmap.com/2020-ml-roadmap-keynote.pdf) at
[master · mrdbourke/machine-learning-roadmap \(github.com\)](https://github.com/mrdbourke/machine-learning-roadmap)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://siecledigital.fr/2018/05/04/facebook-pytorch-intelligence-artificielle-f8/>
<https://youtu.be/zh3y7BMjIS4> Deep Learning pour le traitement du Langage avec Pytorch (S. Collet) 2h53
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_machine_learning

Mode opérateur

1. Définition des objectifs
2. Choix du modèle
3. Création du jeu de données
4. Annotation/labellisation
5. Apprentissage/Entraînement
6. Tests
7. Exploitation

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://www.subvitamine.com/articles/comment-creeer-votre-intelligence-artificielle>



Nouveaux métiers

- Data Scientist
- Développeur (Python)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

The infographic is divided into two main columns. The left column is for the 'Data Scientist' role, featuring an icon of a person with an upward arrow. The right column is for the 'Développeur' role, featuring an icon of a person at a computer. An ampersand (&) is placed between the two columns. Below the roles, a 'HARDWARE' section lists specifications: 32 Go de Ram, Processeur 6 cœurs, Disque SSD, and GPU pour l'apprentissage à base d'images. To the right of the hardware list is an image of a graphics card. At the bottom, technical specifications are listed: Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-3540M CPU @3.00 GHz, Mémoire : 8 GB, and Carte graphique : AMD Radeon HD7570M 4GB.

Data Scientist

Analyse les données et met au point des modèles d'apprentissage permettant de répondre à une problématique métier

Développeur

Met en place dans les applications les modèles conçus par le data scientist

HARDWARE

- 32 Go de Ram
- Processeur 6 cœurs
- Disque SSD
- GPU pour l'apprentissage à base d'images

Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-3540M CPU @3.00 GHz
Mémoire : 8 GB
Carte graphique : AMD Radeon HD7570M 4GB

Source: <https://www.editions-eni.fr/livre/intelligence-artificielle-vulgarisee-le-machine-learning-et-le-deep-learning-par-la-pratique-9782409020735>



Literature Artificial Intelligence and Consciousness

- Stuart Russell and Peter Norvig
Artificial Intelligence, A Modern Approach
Pearson (2016, 3rd Edition)
ISBN: 1292153962
- Keith Frankish and William Ramsey
The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence
Cambridge University Press (2014)
ISBN: 978-0-521-69191-8
- David Chalmers
The Conscious Mind
Oxford University Press (1996)
ISBN: 978-0-19-511789-9
- Max Tegmark
Life 3.0
Penguin Books (2017)
ISBN: 978-0-141-98180-2

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Artificial Intelligence Machine Learning, Deep Learning, and Automation Processes By
John Adamssen



2.1 An introduction to Machine Learning

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[Deep learning, c'est quoi ? . C'est ce qui permet aux ordinateurs de... | by Pascal Kotté | BotReady | Medium](#)

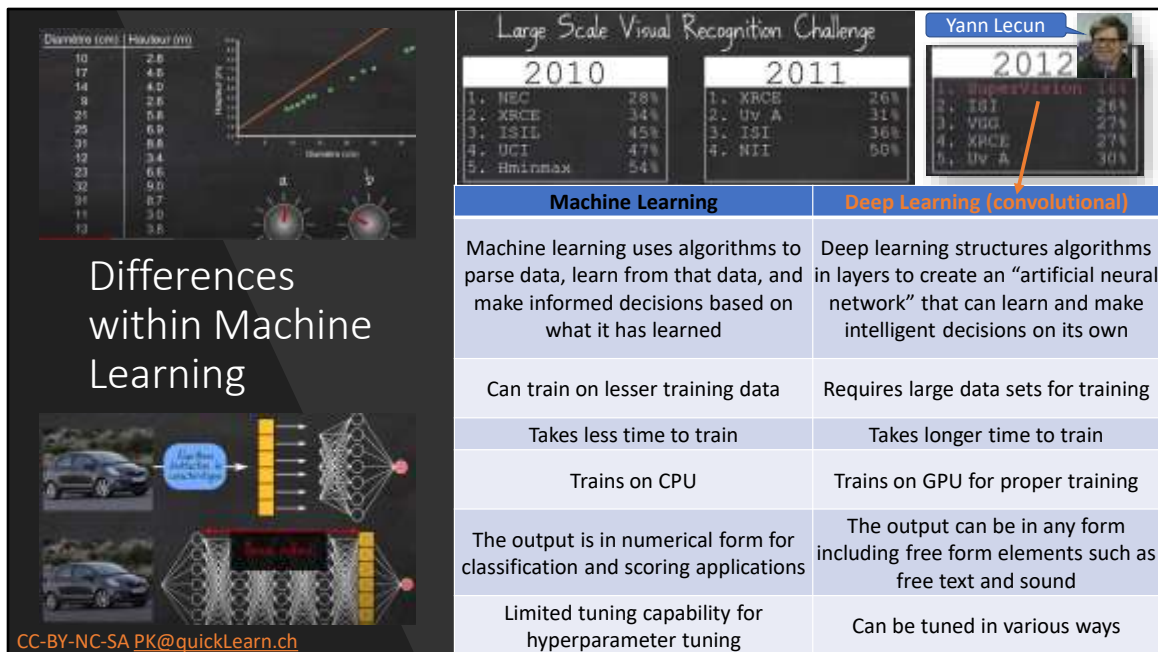
Tom Mitchell definition Machine Learning

The field of machine learning is concerned with the question of how to construct computer programs that automatically improve with experience.

“A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P , if its performance at tasks in T , as measured by P , improves with experience E .”

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[What is machine learning and types of machine learning — Part-1 | by chinmay das | Towards Data Science](https://towardsdatascience.com/what-is-machine-learning-and-types-of-machine-learning-andrews-machine-learning-part-1-9cd9755bc647)
<https://towardsdatascience.com/what-is-machine-learning-and-types-of-machine-learning-andrews-machine-learning-part-1-9cd9755bc647>
<https://machinelearningmastery.com/what-is-machine-learning/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_M._Mitchell



[Deep Learning vs Machine Learning | Know the Difference \(mygreatlearning.com\)](https://www.mygreatlearning.com/blog/deep-learning-vs-machine-learning/)

<https://www.mygreatlearning.com/blog/deep-learning-vs-machine-learning/>

[Introduction to Deep Learning | Deep Learning Free Online Course | Great Learning](https://www.mygreatlearning.com/academy/learn-for-free/courses/introduction-to-deep-learning?gl_blog_id=6132&arz=1)

[mygreatlearning.com](https://www.mygreatlearning.com/academy/learn-for-free/courses/introduction-to-deep-learning?gl_blog_id=6132&arz=1) https://www.mygreatlearning.com/academy/learn-for-free/courses/introduction-to-deep-learning?gl_blog_id=6132&arz=1

<https://www.subvitamine.com/articles/l-importance-du-jeu-de-donnees-pour-le-deep-learning>

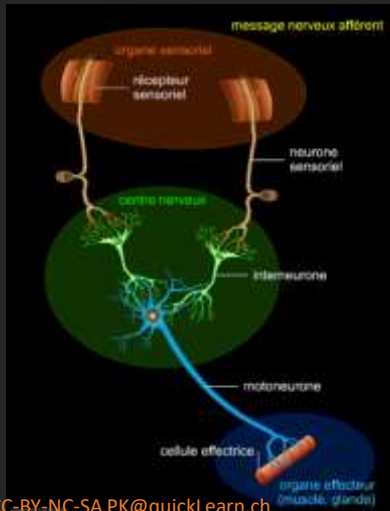
<https://www.subvitamine.com/articles/l-importance-du-jeu-de-donnees-pour-le-deep-learning>

<https://youtu.be/trWrEWfhTVg> Machine Learning, avec Science étonnante,

<https://youtu.be/2WiPx6thH2E> La prochaine révolution de l'Intelligence

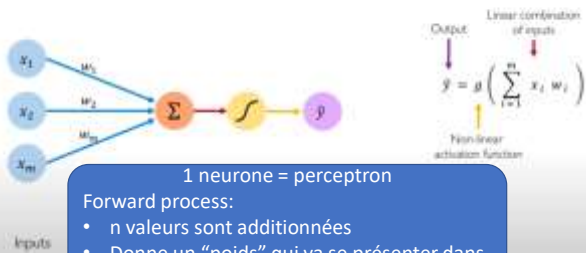
artificielle - Yann LeCun, à l'USI

Perceptron



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

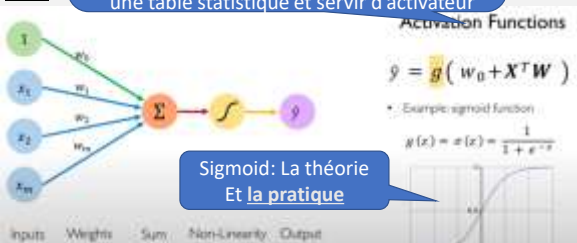
The Perceptron: Forward Propagation



Linear combination of inputs

$$\hat{y} = g \left(\sum_{i=1}^m x_i w_i \right)$$

Non-linear activation function



$$\hat{y} = g(w_0 + X^T W)$$

• Example: sigmoid function

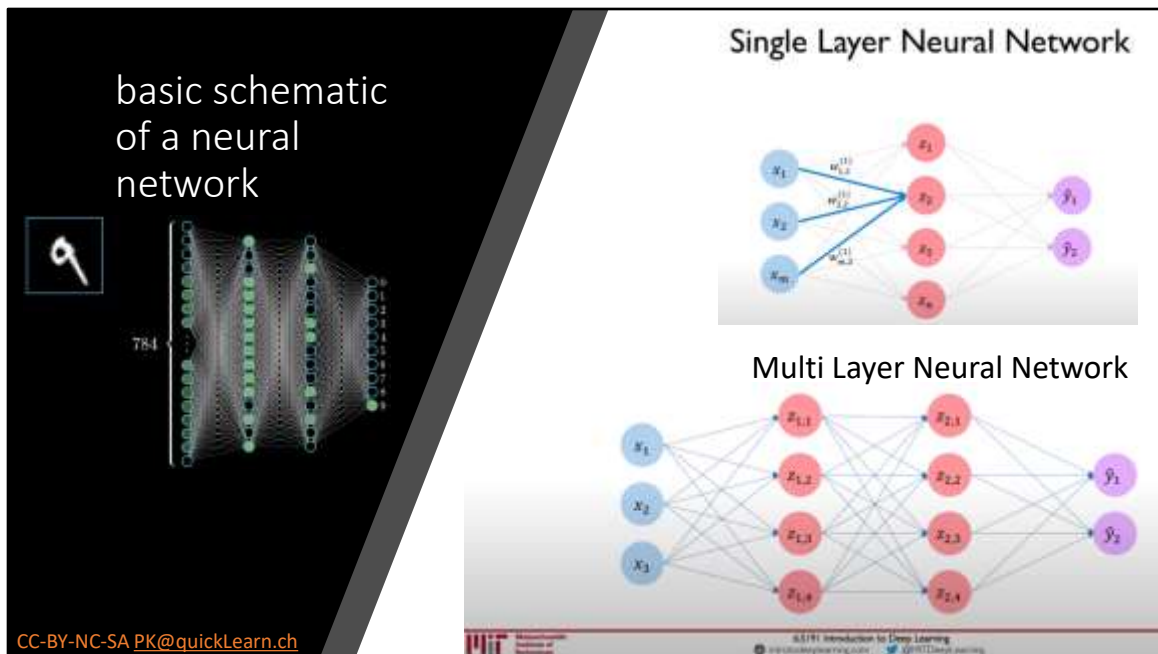
$$g(x) = \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Sigmoid: La théorie Et la pratique



<https://youtu.be/njKP3FqW3Sk?t=681>

<https://youtu.be/aircAruvnKk?t=1019>



<https://youtu.be/njKP3FqW3Sk> MIT 6.S191 (2020): Introduction to Deep Learning 53mn

[AI Isn't Magic. It's Just Ma](#)

[th.. Jana Eggers on why AI shouldn't be... | by NewCo | NewCo Shift | Medium](#)

<https://medium.com/newco/ai-isnt-magic-it-s-just-math-7e2d33cb7b4d>

<https://youtu.be/aircAruvnKk> Mais *qu'est-ce* qu'un réseau de neurones ? | Apprentissage profond, chapitre 1 - [3Blue1Brown](#) 3,75 millions d'abonnés. 19mn

Types de réseaux de neurones (artificiels)

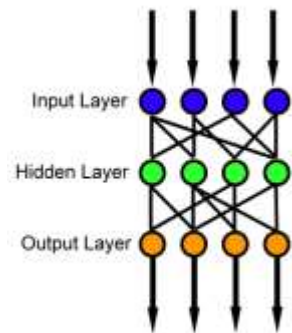
feedforward network (historic)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Réseau de neurones à propagation avant

- Single-layer perceptron
- Multi-layer Perceptron

Le réseau de neurones à propagation avant est le premier type de réseau neuronal artificiel conçu. C'est aussi le plus simple. Dans ce réseau, l'information ne se déplace que dans une seule direction, vers l'avant, à partir des nœuds d'entrée, en passant par les couches cachées (le cas échéant) et vers les nœuds de sortie. Il n'y a pas de cycles ou de boucles dans le réseau.



[Connexionnisme \(wikipedia.org\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Connectionism)

https://en.wikipedia.org/wiki/Connectionism#Connectionism_vs._computationalism_debate

[Feedforward neural network – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network)

https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network

Les réseaux de neurones | Intelligence artificielle 41

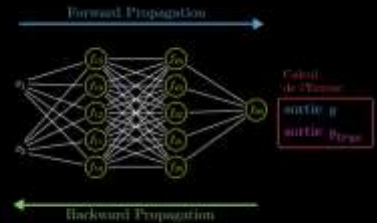
<https://youtu.be/8qL2ISQd9L8>

[Science4All](#) 24mn

Développer des Réseaux de Neurones Artificiels

Types de réseaux de neurones (artificiels)

1. Forward Propagation
2. Cost Function
3. Backward Propagation
4. Gradient Descent



Perceptron Multicouches

Multilayer perceptrons were a popular machine learning solution in the 1980s, finding applications in diverse fields such as [speech recognition](#), [image recognition](#), and [machine translation](#) software, but thereafter faced strong competition from much simpler (and related) [support vector machines](#). Interest in backpropagation networks returned due to the successes of [deep learning](#).

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

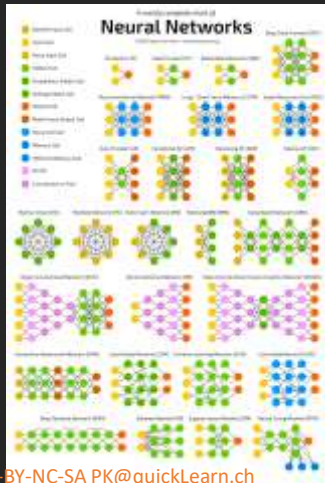
[Multilayer perceptron – Wikipedia](#)

https://en.wikipedia.org/wiki/Multilayer_perceptron

<https://www.youtube.com/watch?v=XUFLq6dKQok&t=913s> FORMATION DEEP LEARNING COMPLETE (2021) Machine Learnia

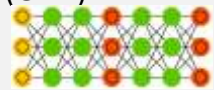
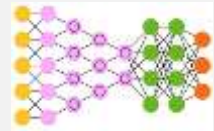
[Support-vector machine – Wikipedia](#) https://en.wikipedia.org/wiki/Support-vector_machine

Others type of Neural Networks (Artificial)



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

- Recurrent N. Networks (RNN)
+biologic real
-less easy to train
- Convolutional N.N. (CNN)
images, texte,
médecine, go (DCNN)
- Generative Adversarial Net. (GAN)
création images...
- Neural Turing machines (NTM)
+mémoire
+lire/écrire (universel)
- Etc...



https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_artificial_neural_networks [Types of artificial neural networks – Wikipedia](#)

<https://youtu.be/4ACDwbpUWeE> Types of Neural Network Architectures, Machine Learning TV

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtzmb84AoqRTl0m1b82gVLcGU38miqdrC> [L'intelligence artificielle et le machine learning](#) 54 vidéos [Science4All](#)

<https://youtu.be/oJNHXPsoXDK> Neural Network Architectures & Deep Learning [Steve Brunton](#) 9mn (CNN,RNN,)

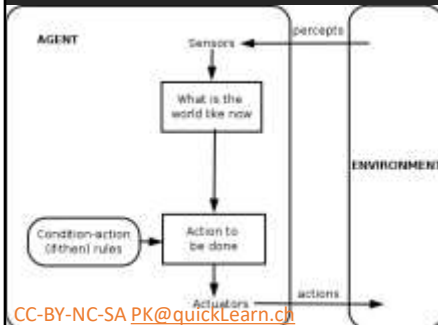
[The Neural Network Zoo - The Asimov Institute](#)

<https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/>

<https://youtu.be/G8-ZX7IDHXI> Types of Neural Networks (Neural Networks for DH 07) [Python Tutorials for Digital Humanities](#) 9mn

4 rational agent dependencies

- the preferences of the agent
- the agent's information of its environment, which may come from past experiences
- the actions, duties and obligations available to the agent
- the estimated or actual benefits and the chances of success of the actions.



<https://neoswarm.com/bullies.html>

<https://youtu.be/a8Bo2DHrrow> A.I. teaches itself to drive in Trackmania 15mn

[Intelligent agent – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent) https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent

<https://www.youtube.com/watch?v=XO6SV0Mup1E> Understanding Artificially Intelligent Agents [Ty Reddick](#)

AI Agents



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



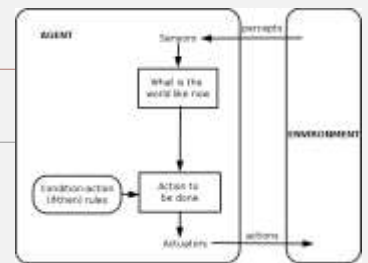
agent intelligent autonome
agent intelligent abstrait

performance measure

Environment

actuators

sensors



https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent [Intelligent agent - Wikipedia](#)
<https://youtu.be/XO6SV0Mup1E> Understanding Artificially Intelligent Agents

4(5) Types d'agents

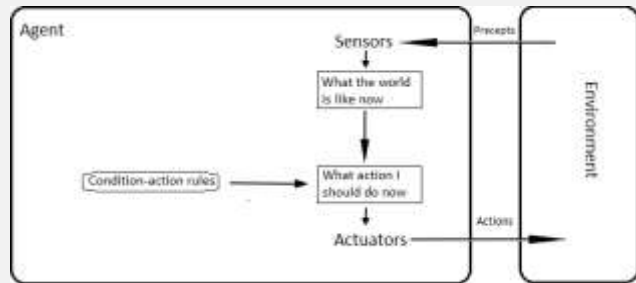
- reflex
- model-based reflex
- goal-based
- utility-based
- (Learning Agents)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



<https://youtu.be/Lu56xVIZ40M> Open Ai joue à cache-cache.. et casse le jeu ! 🤖
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent [Intelligent agent - Wikipedia](#)

Simple reflex agents

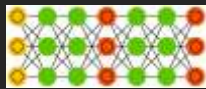


Simple reflex agents act only on the basis of the current percept, ignoring the rest of the percept history. The agent function is based on the condition-action rule: "if condition, then action".

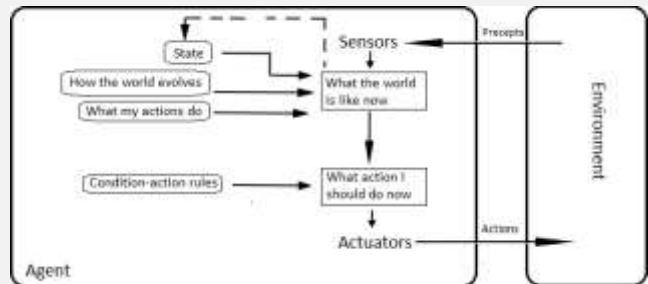
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#Simple_reflex_agents

Model-based reflex agent



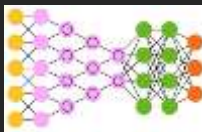
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



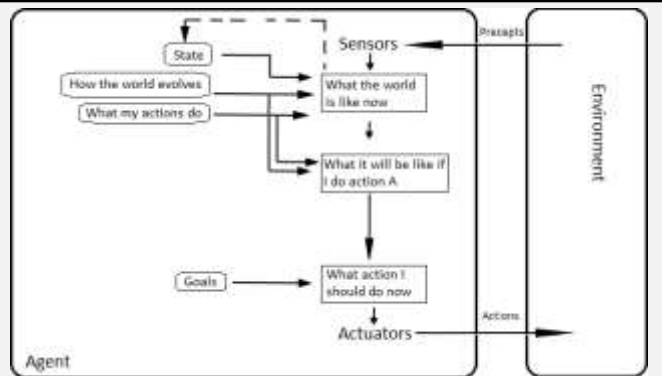
A model-based agent can handle partially observable environments. Its current state is stored inside the agent maintaining some kind of structure that describes the part of the world which cannot be seen. This knowledge about "how the world works" is called a model of the world, hence the name "model-based agent".

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#Model-based_reflex_agents

goal-based agents



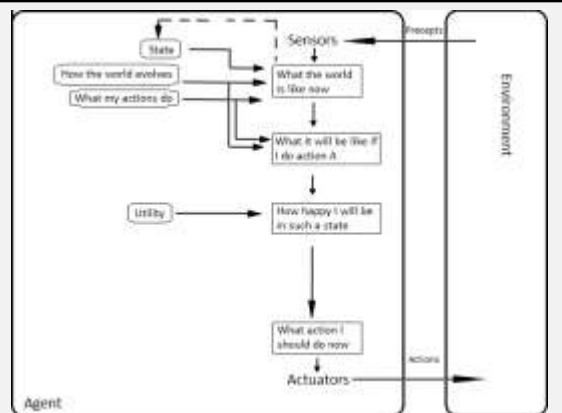
CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Goal-based agents further expand on the capabilities of the model-based agents, by using "goal" information. Goal information describes situations that are desirable. This provides the agent a way to choose among multiple possibilities, selecting the one which reaches a goal state. Search and planning are the subfields of artificial intelligence devoted to finding action sequences that achieve the agent's goals.

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#Goal-based_agents

utility-based agents

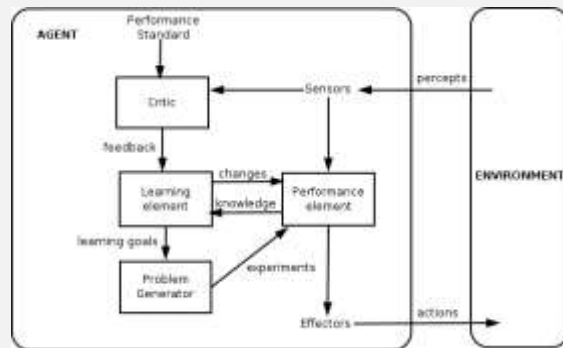


Goal-based agents only distinguish between goal states and non-goal states. It is also possible to define a measure of how desirable a particular state is. This measure can be obtained through the use of a utility function which maps a state to a measure of the utility of the state. A more general performance measure should allow a comparison of different world states according to how well they satisfied the agent's goals. The term utility can be used to describe how "happy" the agent is.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#Utility-based_agents

learning agents



Learning has the advantage that it allows the agents to initially operate in unknown environments and to become more competent than its initial knowledge alone might allow. The most important distinction is between the "learning element", which is responsible for making improvements, and the "performance element", which is responsible for selecting external actions.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#Learning_agents

Examples Machine Learning in business

- tailorbrands.com une IA faire fait ton logo
- [DarkTrace](https://darktrace.com) unr IA contre les cybermenaces
- 2014, [une IA au conseil d'administration](https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/07/14/une-ia-au-conseil-d-administration_2054186_1851.html)
- 2017, [Heliograf](https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/14/heliograf-journaliste-ia_2054186_1851.html) (journaliste IA)
- ... [Machine learning - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning)



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning#Applications
[learning – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning)

[Machine](https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning)



Examples
Machine
Learning in
social media,
entertainment

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

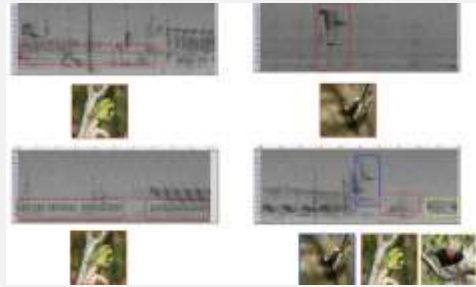
NetFlix

Facebook

https://youtu.be/i9MfT_7R_4w
<http://bigdata.cloudready.ch>

Top 5 Uses of Neural Networks! (A.I.)

Examples Machine Learning in science



- [Ornithologues](#) (TensorFlow, Google)
- [LipNet](#) (lecture sur les lèvres)
- [Projet Horus](#) (mal-voyants)
- [Computer-aided diagnosis](#)
- ...

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://siecledigital.fr/2017/12/05/google-tensorflow-ornithologues/>
https://youtu.be/i9MfT_7R_4w Top 5 Uses of Neural Networks! (A.I.)

AI capabilities

Exponential Growth of Computing
MOTOR and PROJECTION based on the
growth of equipment per second (1980)
at the top 5000 company



De nos jours, nous mettons en production des 'IA' pour du support helpdesk premier niveau dans une entreprise, car cela permet un accès facilité à la connaissance connue, et au pilotage vers cette connaissance, surtout si nous la combinons avec les processus entreprises :

- "Combien de jours de congés me reste-t-il à prendre ?"
(et de te donner ton solde...),
- "peux-tu me bloquer vendredi prochain?"
(et de bloquer ton agenda, en vérifiant la disponibilité de ton suppléant, le prévenir, peut-être prévenir ton chef si cela existe encore, et de planifier le décompte de cette journée de ton solde, entre autres...)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

ScienceEtonnante:

<https://www.youtube.com/watch?v=trWrEWfhTVg>

<https://youtu.be/xuBzQ38DNhE> Une intelligence artificielle peut-elle être créative ?

La prochaine révolution de l'Intelligence artificielle - Yann LeCun, à l'USI -

<https://youtu.be/2WiPx6thH2E>



Types of machine learning?

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

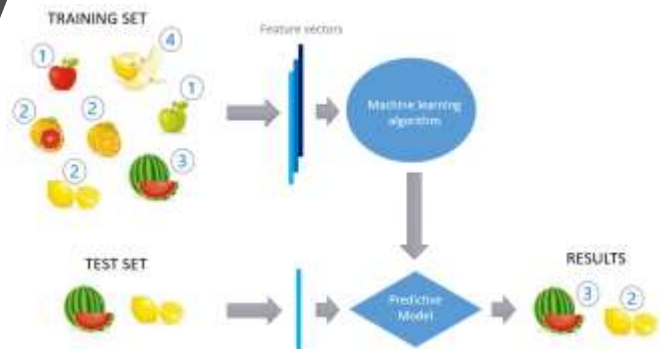
In general, there are 3 types of machine learning.

1. Supervised learning
 - Supervised
 - Self-supervised
 - Semi-supervised
 - ...
2. Unsupervised learning
3. Reinforcement learning
 - Q-Learning
 - Adversarial training (reverse)

[Machine learning – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning) https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

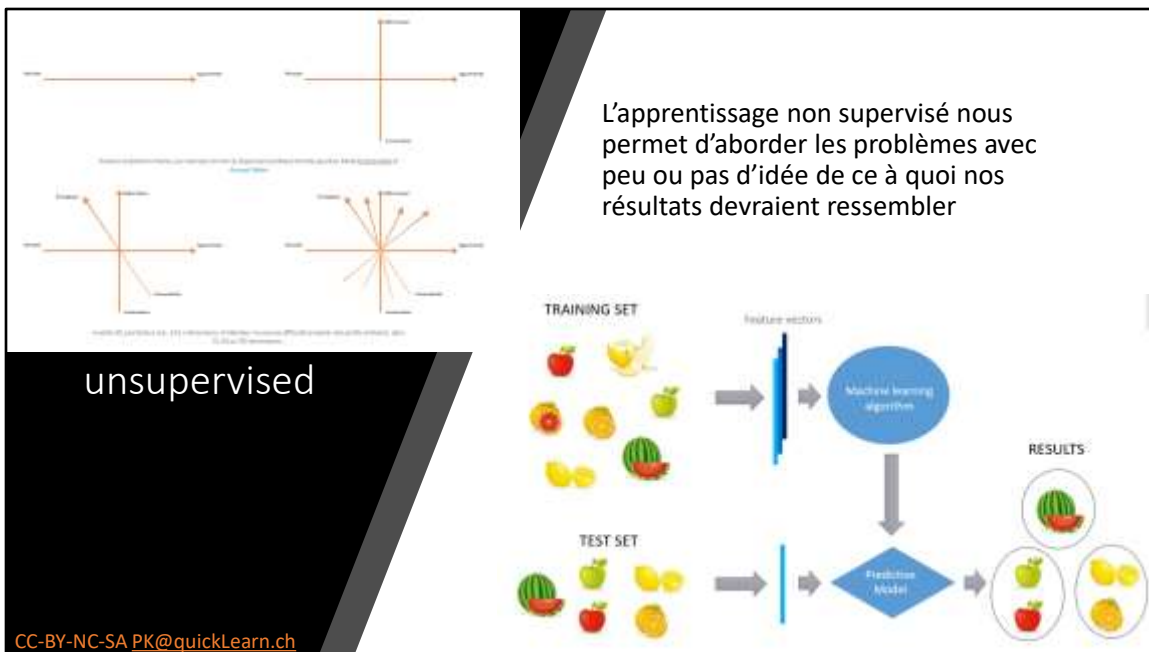
supervised

Dans l'apprentissage supervisé, nous avons un ensemble de données et savons déjà à quoi devrait ressembler notre sortie correcte, ayant l'idée qu'il existe une relation entre l'entrée et la sortie.



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[Supervised learning - Diego Calvo](https://www.diegocalvo.es/en/supervised-learning/) <https://www.diegocalvo.es/en/supervised-learning/>
<https://towardsdatascience.com/what-is-machine-learning-and-types-of-machine-learning-andrews-machine-learning-part-1-9cd9755bc647>



<https://towardsdatascience.com/what-is-machine-learning-and-types-of-machine-learning-andrews-machine-learning-part-1-9cd9755bc647>
<https://www.diegocalvo.es/en/learning-non-supervised/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Unsupervised_learning

Other types exists such as semi-supervised learning, reinforcement learning, multi-task and transduction learning...

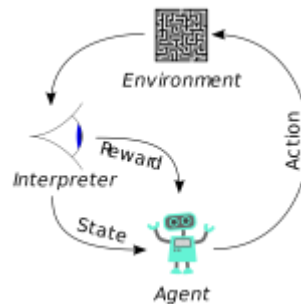
reinforcement



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Q-learning

L'apprentissage par renforcement est un domaine de l'apprentissage automatique inspiré par la psychologie behavioriste, préoccupé par la façon dont les agents logiciels doivent prendre des mesures dans un environnement afin de maximiser une certaine notion de récompense cumulative.



<https://towardsdatascience.com/what-is-machine-learning-and-types-of-machine-learning-andrews-machine-learning-part-1-9cd9755bc647>

https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_par_reinforcement

[A.I. teaches itself to drive in Trackmania – YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=a8Bo2DHrow>

[Q-learning – Wikipédia \(wikipedia.org\)](#) <https://fr.wikipedia.org/wiki/Q-learning>

<https://youtu.be/a0bVlyIJ074> Apprentissage par renforcement #5 : Introduction au Q-Learning [Thibault Neveu](#) 35mn (DEV Python)



2.2 The Future of Artificial Intelligence – Human and Machine Together

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://youtu.be/so7iqGzJyFc>

[MIT Machine Learning in Business Online Short Course | Trailer - YouTube](#)

Artificial Intelligence
(in particular Machine
Learning) will drive
humans and machines
to work together

Et je cite Gregory et Gabriel:

Gregory T.: "C'est encore un exemple qui permet de se poser la question suivante: Le mot "intelligence" de IA a-t-il été bien choisi? Non, un ordinateur n'est pas intelligent, pour le moment c'est stupide mais pas besoin d'être intelligent pour faire des calculs compliqués, il faut juste nous dire quoi faire. L'ordinateur est un outil ultra performant pour exécuter des tâches simples rapidement, c'est tout, pour le moment."

Gabriel M.: "En somme, des cons naturels, se croyant intelligents, ont inventé une connerie artificielle qu'ils prennent pour une intelligence. CQFD 😊"



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



<https://youtu.be/tfb6aEUMC04>
monde DOTA2 (2-0)

OpenAi five bat les champions du

future directions of
humans and machines
working together



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://youtu.be/iZlPowqm-fo>

A.I. learns to drive on a pipe



Literature Machine Learning

- Tom Mitchell: “**Machine Learning**” McGraw-Hill (1997), ISBN: 0071154671
- Oliver Theobald: “**Machine Learning for Absolute Beginners: A Plain English Introduction**” Independently Published (2017, 2nd Edition), ISBN: 1549617214

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

[MIT Deep Learning 6.S191 \(introtodeeplearning.com\)](https://introtodeeplearning.com)

<https://www.youtube.com/watch?v=nDNnvFxmHBQ>

<https://youtu.be/so7iqGzJyFc> [MIT Machine Learning in Business Online Short Course | Trailer – YouTube](#) 1mn46 –

<https://youtu.be/njKP3FqW3Sk> [MIT 6.S191 \(2020\): Introduction to Deep Learning - YouTube](#)

<https://github.com/mrdbourke/machine-learning-roadmap/blob/master/2020-ml-roadmap-keynote.pdf>

Voir aussi:

<https://youtu.be/XUFLq6dKQok> FORMATION DEEP LEARNING COMPLETE (2021) 31mn,



10 questions practice



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch